

Ejercicio 3 - Parametrización de prompts

Este ejercicio enseña cómo construir prompts dinámicos a partir de variables (en este caso, nombres de ciudades) para generar contenido personalizado con un modelo de IA (en Vertex AI).

Para ello vamos a ejecutar la aplicación `ejercicio3_app.py`

¿Qué es un prompt parametrizado?

Un prompt es una instrucción textual que le das a un modelo de IA para que genere una respuesta (texto, imagen, código, etc.).

Parametrizar un prompt significa construirlo dinámicamente usando variables. Por ejemplo:

```
ciudad = "París"
prompt = f"Una imagen realista del monumento más famoso de {ciudad}"
```

Esto permite reutilizar la misma estructura de prompt con diferentes valores.

1. Ejecución de la aplicación

```
streamlit run ejercicio3_app.py
```

Parte clave del ejercicio

```
for ciudad in cities:
    parametrized_prompt = f"""
    Una foto realista tomada desde lejos y con un gran angular
    de un monumento o lugar representativo de {ciudad}
    """
    image = generate_image(parametrized_prompt, "1:1")
```

1. Recorre una lista de ciudades: ["Paris", "Berlin", "Madrid"].
2. En cada iteración:
 - a. Construye un prompt textual usando el nombre de la ciudad.
 - b. Llama a la IA para generar una imagen basada en ese prompt.

Así, con una única estructura de frase, el modelo genera tres imágenes distintas, cada una adaptada al contenido dinámico.

Ventajas de los prompts parametrizados

- Te permite automatizar la creación de contenido para muchos casos sin repetir código.

- Es esencial para construir sistemas generativos escalables (chatbots, generadores de imágenes, asistentes de escritura...).
- Refuerza habilidades de formulación clara de instrucciones para modelos de IA, que es parte del prompt engineering.